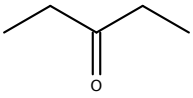
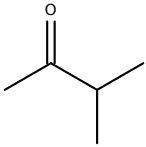



pentanon-2




pentanon-3




3-metilbutanon-2

**$C_3H_6O$**: propanal (aldegid) va propanon (keton). **$C_4H_8O$** tarkibli karbonil birikmalar – 3 ta: butanal, 2-metilpropanal, butanon.

## 4. Fizik xossalari

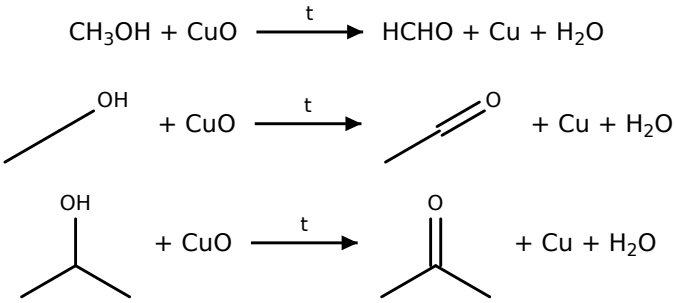
- **Formaldegid** ($t_{qayn}$ = –19 °C) – **o‘tkir hidli gaz**; **asetaldegid** ($t_{qayn}$ = 21 °C) – past haroratda qaynaydigan suyuqlik.
- $C_3$–$C_{16}$ aldegid va ketonlar – **suyuqliklar**, yuqorilari – qattiq moddalar. Aseton ($t_{qayn}$ = 56 °C) – **o‘ziga xos hidli suyuqlik**.
- Quyi a’zolari (HCHO, $CH_3CHO$, aseton) suv bilan **istalgan nisbatda aralashadi** (suv bilan vodorod bog‘ hosil qiladi). Radikal ortishi bilan eruvchanlik kamayadi.
- **Formalin** – formaldegidning 40 % li suvli eritmasi (konservant, dezinfeksiya).
- Aseton – ko‘p organik moddalarni yaxshi eritadigan **erituvchi**.

**Ehtiyot bo‘ling:** formaldegid **zaharli** (shilliq pardalarni qitiqlaydi); aseton va asetaldegid **tez alangalanuvchi**.

## 5. Olinishi

### 1) Spirtlarni oksidlash (CuO yoki Cu, t)

**Birlamchi** spirtlardan – **aldegid**, **ikkilamchi** spirtlardan – **keton** hosil bo‘ladi (uchlamchi spirtlar oksidlanmaydi).



**2) Alkinlarni gidratlash – Kucherov reaksiyasi ($Hg^{2+}$, $H^+$)**

$$CH{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg_2+,\ H+} CH_3CHO$$ asetilen → etanal

$$CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg_2+,\ H+} CH_3COCH_3$$ propin → aseton

Asetilendan **faqat aldegid** (etanal), boshqa alkinlardan **keton** olinadi.

**3) Geminal digalogenalkanlarni gidrolizlash**

$$CH_3{-}CHCl_2 + 2NaOH \xrightarrow{H_2O} CH_3CHO + 2NaCl + H_2O$$

$$CH_3{-}CCl_2{-}CH_3 + 2NaOH \xrightarrow{H_2O} CH_3COCH_3 + 2NaCl + H_2O$$

**4) Karbon kislotalarning kalsiy tuzlarini quruq haydash (ketonlar)**

$$(CH_3COO)_2Ca \xrightarrow{t} CH_3COCH_3 + CaCO_3$$

**5) Kumol usuli (aseton qo‘shimcha mahsulot sifatida)**

$$C_6H_5{-}CH(CH_3)_2 + O_2 \xrightarrow{t,\ H+} C_6H_5OH + CH_3COCH_3$$

## 6. Kimyoviy xossalari

Reaksiyalar asosan **karbonil guruhda** (birikish, oksidlanish) bo‘yicha boradi.

### I. Birikish reaksiyalari (C=O bo‘yicha)

**1) Gidrogenlash (qaytarilish) – Ni, t**

$$CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} CH_3CH_2OH$$ birlamchi spirt

$$CH_3COCH_3 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} CH_3CH(OH)CH_3$$ ikkilamchi spirt

Aldegidlar **birlamchi**, ketonlar **ikkilamchi** spirtlargacha qaytariladi.

**2) Sianid kislota (HCN) birikishi**

$$CH_3CHO + HCN \longrightarrow CH_3CH(OH)CN$$ siangidrin

### II. Oksidlanish (faqat aldegidlar)

**3) «Kumush ko‘zgu» reaksiyasi – $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi**

$$CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3\ (aq),\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$$

Idish devorida **metall kumush** qatlami («ko‘zgu») hosil bo‘ladi – **aldegid guruhiga sifat reaksiya**.

$$HCHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3\ (aq),\ t} HCOOH + 2Ag\downarrow$$

$$HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3\ (aq),\ t} CO_2 + H_2O + 2Ag\downarrow$$

Formaldegiddan **4 ta Ag** hosil bo‘ladi: $HCHO + 2Ag_2O \rightarrow CO_2 + H_2O + 4Ag\downarrow$.

### 4) $Cu(OH)_2$ bilan (qizdirilganda)

$$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CH_3COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$$

Ko‘k $Cu(OH)_2$ cho‘kmasi **g‘isht-qizil $Cu_2O$** cho‘kmasiga aylanadi. Ketonlar bu reaksiyalarga kirishmaydi.

## III. Almashinish reaksiyalari

### 5) Karbonil kislorodni galogenga almashtirish ($PCl_5$)

$$CH_3CHO + PCl_5 \longrightarrow CH_3CHCl_2 + POCl_3$$

## IV. Polikondensatsiya va yonish

### 6) Formaldegid + fenol

$$nC_6H_5OH + nHCHO \xrightarrow{H+\ yoki\ OH-,\ t} [-C_6H_3(OH)-CH_2-]n + nH_2O$$

**Fenolformaldegid smola** – plastmassa, bakelit va elim olish asosi.

### 7) Yonish

$$2CH_3CHO + 5O_2 \xrightarrow{t} 4CO_2 + 4H_2O$$

$$CH_3COCH_3 + 4O_2 \xrightarrow{t} 3CO_2 + 3H_2O$$

# 7. Sifat reaksiyalar va taqqoslash

## Aldegid va ketonni ajratish

| Reaktiv | Aldegid | Keton |
|---|---|---|
| $Ag_2O$ / $NH_3$ (aq), t | **kumush ko‘zgu** | o‘zgarish yo‘q |
| $Cu(OH)_2$, t | **g‘isht-qizil cho‘kma** ($Cu_2O$) | o‘zgarish yo‘q |
| $H_2$, Ni, t | birlamchi spirt | ikkilamchi spirt |
| Oson oksidlanishi | ha (qaytaruvchi) | yo‘q |

## Spirt, aldegid va kislotani taqqoslash ($C_2$ qatori)

| Reaktiv | Etanol | Etanal | Sirka kislota |
|---|---|---|---|
| Na | $H_2$↑ | – | $H_2$↑ |
| $NaHCO_3$ | – | – | $CO_2$↑ |
| $Ag_2O$ ($NH_3$), t | – | **Ag ko‘zgu** | – |
| $Cu(OH)_2$, t | – | **$Cu_2O$** ↓ | eriydi (ko‘k eritma) |
| CuO, t | etanalga oksidlanadi | – | – |

# 8. Ishlatilishi

- **Formaldegid** – fenolformaldegid smolalar (plastmassa, elim), formalin (konservant, dezinfeksiya), dori-darmonlar (urotropin).
- **Asetaldegid** – sirka kislota, etil asetat va etanol sintezida.
- **Aseton** – lak va bo‘yoqlarni eritadigan erituvchi; organik oynasi (pleksiglas), xloroform va dorilar sintezida.
- **Siklogeksanon** – kaprolaktam orqali kapron tolasi olishda.
- **Benzaldegid** va boshqa aromatik aldegidlar – xushbo‘y moddalar va bo‘yoqlar sanoatida.

## O‘z-o‘zini tekshirish

**1.** $C_4H_8O$ tarkibli karbonil birikmalar nechta? Nomlarini yozing.

**2.** 4,4 g etanal $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda necha gramm kumush ($A_r$ = 108) hosil bo‘ladi?

**3.** 11,6 g propanal gidrogenlanganda necha litr (n.sh.) $H_2$ sarflanadi va necha gramm spirt hosil bo‘ladi?

**4.** 3 g formaldegid ortiqcha $Ag_2O$ ($NH_3$) bilan reaksiyaga kirishganda necha gramm kumush hosil bo‘ladi?

**5.** Propanol-2 ni CuO bilan oksidlab, 11,6 g aseton olindi. Spirtning massasi qancha (unum 100 %)?

**6.** Aldegid va ketonni qanday reaktiv bilan ajratish mumkin? Kuzatiladigan o‘zgarishni yozing.

**7.** Vodorod bo‘yicha zichligi 29 bo‘lgan to‘yingan aldegidning formulasini toping.

**8.** 13 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (unum 80 %) necha gramm etanal olinadi?

**9.** 0,1 mol aseton to‘liq yonganda necha litr (n.sh.) $CO_2$ hosil bo‘ladi va necha litr $O_2$ sarflanadi?

**10.** 4,4 g aldegid ortiqcha $Ag_2O$ ($NH_3$) bilan 21,6 g Ag berdi. Aldegidni aniqlang.

**Javoblar:** 1) 3 ta: butanal, 2-metilpropanal, butanon; 2) n = 0,1 mol, Ag = 0,2 mol, m = 21,6 g; 3) n = 0,2 mol, $H_2$: 4,48 l; propanol-1: 0,2·60 = 12 g; 4) n(HCHO) = 0,1 mol, Ag = 0,4 mol, m = 43,2 g; 5) n(aseton) = 0,2 mol = n(spirt); m = 0,2·60 = 12 g; 6) $Ag_2O/NH_3$ (kumush ko‘zgu) yoki $Cu(OH)_2$ (qizil $Cu_2O$ ↓) – faqat aldegid beradi; 7) M = 58; 14n + 16 = 58, n = 3; $C_3H_6O$ (propanal; ketonlar orasida aseton); 8) n($C_2H_2$) = 0,5 mol; 0,5·0,8 = 0,4 mol; m = 0,4·44 = 17,6 g; 9) $CO_2$ = 0,3 mol = 6,72 l; $O_2$ = 0,4 mol = 8,96 l; 10) n(Ag) = 0,2 mol, n(aldegid) = 0,1 mol, M = 44; etanal $CH_3CHO$.